UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA
JESUITAS

Unidad Académica: **FACULTAD DE INGENIERÍA**
Asignatura: **ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA I**
Año académico: **2025** **Régimen:** **SEMESTRAL**
Horas Totales: **60** **Carácter:** **TEÓRICA/PRÁCTICA**

FICHA DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Asignatura: ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA I	**Plan: 2023** **Modalidad: PRESENCIAL** **Régimen: SEMESTRAL**
Bloque Curricular: CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERÍA **Área de Conocimiento: MATEMÁTICA** **Formato Curricular: ASIGNATURA**	**Horas Teóricas Semanales: 2** **Horas Prácticas Semanales: 2** **Horas Teóricas Totales: 30** **Horas Prácticas Totales: 30** **Horas Totales: 60**

Correlativas anteriores:

- *no posee*

Correlativas posteriores:

- ALGEBRA Y GEOMETRÍA II
- TALLER DE MÉTODOS NUMÉRICOS
- ESTÁTICA (Civil, Industrial, Mecánica)
- TOPOGRAFÍA Y GEODESIA (Civil)
- TÉCNICAS DIGITALES (Electrónica, Computación, Informática)

Descriptores de Conocimiento según estándares:

1. **CONEAU:** Geometría analítica
2. **ARCUSUR: -**

Contenidos mínimos:

- Trigonometría: medida de ángulos y definiciones, funciones trigonométricas, relaciones fundamentales, círculo trigonométrico, aplicaciones de la trigonometría.
- Ecuaciones de 1er y 2do grado. Sistema de 2 ecuaciones de 1er grado con 2 incógnitas.
- Matrices y sistemas de ecuaciones lineales.
- Geometría analítica. Coordenadas. Vectores. Rectas y planos.
- Aplicaciones de sistemas de ecuaciones lineales.

Unidad Académica: **FACULTAD DE INGENIERÍA**
Asignatura: **ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA I**
Año académico: **2025** **Régimen:** **SEMESTRAL**
Horas Totales: **60** **Carácter:** **TEÓRICA/PRÁCTICA**

PROGRAMA ANALÍTICO

1. MODALIDAD DE DICTADO

La modalidad de dictado de la asignatura es presencial (sincrónica).

2. FUNDAMENTACIÓN

La asignatura tiene como objeto de estudio las técnicas matemáticas del álgebra lineal y de la geometría analítica y su aplicación a la ingeniería moderna. Se busca contribuir al desarrollo del estudiante potenciando la formación de hábitos que aumenten su autonomía y honradez intelectual, reforzando el espíritu crítico y la actitud creadora.

La asignatura pertenece al bloque curricular de Ciencias Básicas de la Ingeniería de la carreras de Ingeniería Civil, Mecánica, Industrial, Electrónica, Computación, Informática y la Licenciatura en Bioinformática y al área de conocimiento de Matemáticas. Se relaciona de manera estrecha con otras asignaturas del Ciclo Básico: Álgebra y Geometría II, Cálculo Matemático I, Cálculo Matemático II, Cálculo Matemático III, Física I y Ecuaciones Diferenciales que terminan de brindar una formación básica sólida para enfrentar las asignaturas específicas de cada especialidad.

Algebra y Geometría I articula con las siguientes asignaturas de plan de estudio como correlativas posteriores:

- ALGEBRA Y GEOMETRÍA II
- TALLER DE MÉTODOS NUMÉRICOS
- ESTÁTICA (Civil, Industrial, Mecánica)
- TOPOGRAFÍA Y GEODESIA (Civil)
- TÉCNICAS DIGITALES (Electrónica, Computación, Informática)

No posee correlativas anteriores.

Dentro de los propósitos de la enseñanza, la asignatura busca desarrollar capacidades como abstracción y generalización que ayuden al pensamiento deductivo-inductivo que le permitan aplicar modelos utilizando sistemas de ecuaciones, matrices, vectores, coordenadas y elementos de la geometría como rectas y planos para la resolución de problemas.

Para llevar adelante esta propuesta curricular se implementarán clases teóricas y prácticas dialogadas, como así también clases invertidas orientadas a despertar el interés en el estudiante en los formalismos matemáticos y su aplicación a la resolución de problemas. La ejercitación propuesta está orientada a poner en práctica las habilidades adquiridas. Se utilizará software para el planteo y resolución de sistemas de ecuaciones como así también para la realización de gráficos.

Unidad Académica: **FACULTAD DE INGENIERÍA**
Asignatura: **ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA I**
Año académico: **2025** **Régimen:** **SEMESTRAL**
Horas Totales: **60** **Carácter:** **TEÓRICA/PRÁCTICA**

El espacio curricular tiene un formato de asignatura, con unidades curriculares centradas en la enseñanza de teorías y marcos conceptuales de valor troncal para la formación profesional, por lo que la estrategia de enseñanza prioritaria la constituyen las exposiciones guiadas por el docente, apoyadas por recursos pedagógicos tales como textos, pizarra y medios audiovisuales, entre otros.

3. OBJETIVOS

1. Identificar las funciones e identidades trigonométricas para ser aplicadas a la resolución de ejercicios y problemas sencillos relacionados con la ingeniería a través del análisis del círculo trigonométrico.
2. Identificar y resolver diferentes sistemas de ecuaciones lineales para ejercitar su aplicación a la resolución de ejercicios y problemas sencillos de ingeniería, utilizando matrices y sus propiedades.
3. Comprender los conceptos de coordenadas y vectores para realizar operaciones con dichos elementos tanto en el espacio bidimensional como en el tridimensional a través de la resolución de ejercicios y problemas sencillos que pueden incluir sistemas de ecuaciones lineales.
4. Esquematizar rectas y planos para determinar la posición relativa entre estos elementos, resolviendo ejercicios y utilizando software.
5. Desarrollar pensamiento lógico-matemático para realizar deducciones mediante la transferencia de conceptos básicos del espacio curricular.

4. CONTENIDOS

Unidad I: TRIGONOMETRÍA
Trigonometría: ángulos y su medición. Funciones trigonométricas y círculo trigonométrico. Relaciones trigonométricas. Identidades trigonométricas. Fórmulas de adición. Aplicación a la resolución de triángulos y a problemas sencillos relacionados con la ingeniería.

Unidad II: ECUACIONES
Ecuaciones de primer grado. Clasificación: enteras, fraccionarias e irracionales. Propiedades. Ecuaciones de segundo grado. Resolución. Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas: métodos de resolución. Aplicación a la resolución de problemas. Sistemas de dos ecuaciones no lineales con dos incógnitas.

Unidad III: MATRICES Y SISTEMAS DE ECUACIONES
Matrices: definiciones y notaciones. Operaciones elementales de fila. Matriz “reducida por filas”. Rango de una matriz. Sistemas de Ecuaciones Lineales: definiciones y notaciones. Aplicación de operaciones elementales de filas a su resolución. Sistemas de ecuaciones lineales homogéneas: condición para la existencia de soluciones distintas de la solución trivial. Sistemas de ecuaciones lineales no homogéneas: condición para la existencia de soluciones. Combinaciones lineales de filas o columnas de una matriz. Multiplicación de matrices: definición y propiedades. Matrices elementales. Pre-multiplicación por matrices elementales. Matrices inversibles: definición y propiedades. Inversa de matrices elementales. Caracterización de matrices inversibles. Cálculo de la matriz inversa. Ejemplos y aplicaciones de sistemas de ecuaciones lineales en la ingeniería.

Unidad IV: COORDENADAS-VECTORES LIBRES

Unidad Académica: **FACULTAD DE INGENIERÍA**
Asignatura: **ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA I**
Año académico: **2025** **Régimen:** **SEMESTRAL**
Horas Totales: **60** **Carácter:** **TEÓRICA/PRÁCTICA**

Introducción a la geometría analítica. Coordenadas rectilíneas en el plano y espacio. Segmentos dirigidos y vectores libres. Correspondencia entre puntos y vectores libres: propiedades y sus operaciones. La recta: ecuaciones vectorial, paramétrica y cartesiana en en R2 y R3. El plano: ecuaciones vectorial, paramétrica y cartesiana. Paralelismo e intersección de rectas, planos y entre rectas y planos. Producto interno canónico (producto punto) en R2 y R3. Problemas métricos: distancia, longitud, ángulo, ortogonalidad, proyección.

5. COMPETENCIAS:

COMPETENCIAS	DOMINIO	INDICADORES
1.**APRENDIZAJE PERMANENTE** Adquirir nuevos conocimientos y habilidades a lo largo de la vida, en línea con los valores jesuitas de la educación continua y el crecimiento personal	1.1. Reconoce su proceso de aprendizaje (metacognición) y lo gestiona para el logro de los objetivos profesionales, personales y colectivos a lo largo de toda la vida.	1.1.1.Reflexión metacognitiva: Identifica cómo aprende y reconoce fortalezas y debilidades, y cómo estos afectan su proceso de aprendizaje. 1.1.2. Evaluación y ajuste constante: Evalúa regularmente su progreso hacia sus objetivos de aprendizaje y ajusta sus estrategias de estudio o desarrollo en función de la retroalimentación y la experiencia.
	1.2. Integra experiencias en la construcción colectiva del conocimiento.	1.2.1. Aprendizaje colectivo para el bienestar común: Participa en la construcción colectiva del conocimiento que se traduce en beneficios para la comunidad, la sociedad o la institución académica.
2. **PENSAMIENTO CRÍTICO Y RESOLUTIVO** Analizar información de manera lógica y objetiva, identificar problemas y generar soluciones efectivas en línea con los valores jesuitas de la justicia y la ética.	2.1. Sabe discernir: analiza la realidad, reflexiona y formula juicios sobre las consecuencias de sus decisiones y de las de los demás.	2.1.1. Análisis de situaciones complejas: Analiza situaciones o problemas complejos y los descompone en componentes más manejables para comprenderlos mejor.

Unidad Académica: **FACULTAD DE INGENIERÍA**
Asignatura: **ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA I**
Año académico: **2025** **Régimen:** **SEMESTRAL**
Horas Totales: **60** **Carácter:** **TEÓRICA/PRÁCTICA**

6. METODOLOGÍA

El proceso de enseñanza y aprendizaje se lleva adelante según los siguientes lineamientos:

- Mediación Pedagógica en clases teóricas: Clases expositivas dialogadas del profesor titular, promoviendo la participación activa de los estudiantes mediante preguntas orientadoras, presentación de casos y ejemplos.
- Mediación Pedagógica en clases prácticas: Resolución de ejercicios de la Guía de Trabajos Prácticos
- La modalidad de dictado de la asignatura es presencial (sincrónica).
- Planificación semanal de actividades y evaluaciones según contenido abordado y material de lectura.

El entorno virtual donde se desarrolla la actividad académica es el

- Aula Virtual de la Plataforma Moodle

Las herramientas informáticas utilizadas para llevar adelante las actividades son:

- Google Apps: documentos, planillas de cálculo, presentaciones, etc.
- Microsoft Excel
- Geogebra
- Otros: Mural, Jamboard, Genially, Kahoot, Canva, Padlet
- Lenguajes de programación: C++, Phyton, Matlab, Octave

7. PLAN DE ACTIVIDADES

PLANIFICACIÓN SEMANAL

La planificación se ajusta a lo dispuesto por el *calendario académico* establecido por la Facultad de Ingeniería de 15 semanas en el semestre.

Clases	Semana	Modalidad Sincrónica	Contenidos	Actividades y/o evaluaciones	Material de lectura y/o recursos didácticos
1. Teórica 2. Práctica	1	Presencial física	Unidad N°1: Trigonometría	Clases expositivas dialogadas Resolución de ejercicios	Bibliografía Obligatoria Guía de Trabajos Prácticos
3. Teórica 4. Práctica	2	Presencial física	Unidad N°1: Trigonometría	Clases expositivas dialogadas Resolución de ejercicios	Bibliografía Obligatoria Guía de Trabajos Prácticos
5. Teórica 6. Práctica	3	Presencial física	Unidad N°2: Ecuaciones	Clases expositivas dialogadas Resolución de ejercicios	Bibliografía Obligatoria Guía de Trabajos Prácticos

Unidad Académica: **FACULTAD DE INGENIERÍA**
Asignatura: **ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA I**
Año académico: **2025** **Régimen:** **SEMESTRAL**
Horas Totales: **60** **Carácter:** **TEÓRICA/PRÁCTICA**

7. Teórica 8. Práctica	4	Presencial física	Unidad N°2: Ecuaciones	Clases expositivas dialogadas Resolución de ejercicios	Bibliografía Obligatoria Guía de Trabajos Prácticos
9. Teórica 10. Práctica	5	Presencial física	Unidades I y II	Parcial N°1	Bibliografía Obligatoria Guía de Trabajos Prácticos
11. Teórica 12. Práctica	6	Presencial física	Unidad N°3: Matrices y sistemas de ecuaciones	Clases expositivas dialogadas Resolución de ejercicios	Bibliografía Obligatoria Guía de Trabajos Prácticos
13. Teórica 14. Práctica	7	Presencial física	Unidad N°3: Matrices y sistemas de ecuaciones	Clases expositivas dialogadas Resolución de ejercicios	Bibliografía Obligatoria
15. Teórica 16. Práctica	8	Presencial física	Unidad N°3: Matrices y sistemas de ecuaciones	Clases expositivas dialogadas Resolución de ejercicios	Bibliografía Obligatoria Guía de Trabajos Prácticos
17. Teórica 18. Práctica	9	Presencial física	Unidad N°3: Matrices y sistemas de ecuaciones	Clases expositivas dialogadas Resolución de ejercicios	Bibliografía Obligatoria Guía de Trabajos Prácticos
19. Teórica 20. Práctica	10	Presencial física	Unidad N°4: Coordenadas, vectores libres	Clases expositivas dialogadas Resolución de ejercicios	Bibliografía Obligatoria Guía de Trabajos Prácticos
21. Teórica 22. Práctica	11	Presencial física	Unidad N°4: Coordenadas, vectores libres	Clases expositivas dialogadas Resolución de ejercicios	Bibliografía Obligatoria Guía de Trabajos Prácticos
23. Teórica 24. Práctica	12	Presencial física	Unidad N°4: Coordenadas, vectores libres	Clases expositivas dialogadas Resolución de ejercicios	Bibliografía Obligatoria Guía de Trabajos Prácticos
25. Teórica 26. Práctica	13	Presencial física	Unidad N°4: Coordenadas, vectores libres	Clases expositivas dialogadas	Bibliografía Obligatoria Guía de Trabajos Prácticos

Unidad Académica: **FACULTAD DE INGENIERÍA**
Asignatura: **ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA I**
Año académico: **2025** **Régimen:** **SEMESTRAL**
Horas Totales: **60** **Carácter:** **TEÓRICA/PRÁCTICA**

				Resolución de ejercicios	
27. Teórica 28. Práctica	14	Presencial física	Unidades III y IV	Parcial N°2	Bibliografía Obligatoria
29. Teórica 30. Práctica	15	Presencial física	Unidades desde la I hasta la IV	Recuperatorios N°1 y N°2	Bibliografía Obligatoria

8. EVALUACIÓN

1.1. FORMAS DE EVALUACIÓN

Las formas de evaluación utilizadas durante el cursado son las siguientes:

- Evaluación formativa
  - control de asistencia a clases teóricas y prácticas
  - registro de entregas de trabajos prácticos
- Evaluación sumativa
  - 2 (dos) exámenes parciales teórico-prácticos
  - Recuperación 1 (un) parcial por ausencia, reprobación o logro de la promoción.

El examen final en condición de regular se instrumenta de la siguiente forma: El estudiante deberá aprobar un examen práctico escrito y, en caso de aprobar, pasar a la instancia teórica oral.

La asignatura acepta promoción INDIRECTA (parcial), la cual se regula según lo establecido en el Reglamento General de Estudios y Enseñanza de la UCC y la RD 103/2023, la cual se instrumenta de la siguiente forma:

- excepción de realizar el examen práctico

La asignatura si permite la condición de examen libre según lo dispuesto en la RD 102/2023, cuyo examen final en condición de examen libre se instrumenta de la siguiente forma:

- Presentación de los trabajos prácticos resueltos con 15 días de anticipación.
- Instancia escrita, teórico-práctico, que incluye consignas con alcance a la totalidad de las unidades temáticas del programa con el cual ha cursado el estudiante.
- Instancia oral, luego de haber aprobado la instancia escrita.
- La calificación final será el promedio de ambas instancias.

La calificación final en todos los casos se obtiene promediando el desempeño del año y las calificaciones del examen final, en todas sus partes y siempre y cuando las mismas estén aprobadas, y teniendo en cuenta la participación del estudiante en clases teórico-prácticas.

1.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La escala de calificación utilizada para todas las instancias evaluativas es la definida en la RD 104/23.

Unidad Académica: **FACULTAD DE INGENIERÍA**
Asignatura: **ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA I**
Año académico: **2025** **Régimen:** **SEMESTRAL**
Horas Totales: **60** **Carácter:** **TEÓRICA/PRÁCTICA**

Las condiciones para obtener la regularidad son:

- Asistencia de un mínimo de 65% en las clases teóricas y prácticas.
- Aprobación de los exámenes parciales con calificación igual o superior a 4 (cuatro).
- Recuperación del parcial por ausencia o por estar desaprobado.

Las condiciones para obtener la promoción son:

- Asistencia de un mínimo de 80% en las clases teóricas y prácticas.
- Aprobación de los exámenes parciales con calificación igual o superior a 7 (siete).
- Recuperación de (1) un parcial ya sea por ausencia o por estar aprobado con calificaciones inferiores a 7 (siete).

Los criterios de evaluación generales son:

- Cantidad y calidad de conocimientos adquiridos
- Manejo fluido del lenguaje de la asignatura
- Desarrollo de capacidades, habilidades, destrezas y criterios para el planteo y solución de problemas.
- Claridad, calidad y orden de las presentaciones escritas y exposiciones orales.

9. BIBLIOGRAFÍA

1.3.Bibliografía obligatoria

- Ramírez Escobar, M. E. (2011). Álgebra y Trigonometría.. Editorial Lasallista. (disponible en eLibros UCC detalles)
- Cole, J. A. & A. Cole, J. (2011). Álgebra y trigonometría con geometría analítica (13a. ed.) Cengage Learning. (disponible en eLibros UCC detalles)
- Zill, Dennis G. & Dewar, Jacquelin M. (2012). Álgebra, trigonometría y geometría analítica 3er. ed. MCGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. de C.V. México D.F.

1.4.Bibliografía complementaria

- Hernández, E. *Algebra Lineal y Geometría.* Addison-Wesley. México. 3er ed. 1998.
- Lang, S. *Introducción al Algebra Lineal*. Addison-Wesley. México. 3era ed. 1990
- Hoffman, K.; Kunze, R. *Algebra Lineal.* Prentice Hall. España. 2da ed. 1973.